# 当代人工智能实验课 · 实验二：搜索算法

姓名：钟尉 学号：10245501461

GitHub 仓库：https://github.com/zwyzq/AI-Experiment2-Search

## 1. 实验目标与算法设计

本实验实现 A* 搜索与 Alpha-Beta 剪枝，并完成迷宫寻路、加权地形、博弈树求值及宝藏分配综合题。所有官方样例均已复现。报告重点不在复述定义，而在对照实验：启发函数、搜索深度与访问顺序如何改变节点数和决策。

A* 的状态为网格坐标。优先队列按 `f=g+h` 弹出节点；`g` 为从起点累计的路径代价，`h` 为启发估计。四方向移动；发现更优 `g` 时允许重新入堆，以保证即使启发函数略不可采纳也能得到最优解。实验记录扩展节点数（真正弹出并展开的次数）。

Minimax / Alpha-Beta 从根节点（MAX）递归。MAX 取子节点最大值，MIN 取最小值；叶节点返回静态得分。Alpha-Beta 维护窗口 `[alpha, beta]`：MAX 在 `v >= beta` 时剪枝，MIN 在 `v <= alpha` 时剪枝。同一局面不同访问顺序不改变最终值，但会显著改变剪枝次数。

## 2. 题目一：迷宫寻路

单位代价、四方向、障碍为 X。启发函数采用曼哈顿距离，满足可采纳且一致，因此 A* 返回最短路。官方样例得到路径 `[(0,0),(0,1),(0,2),(1,2),(1,3),(1,4),(2,4),(3,4)]`，长度 7，与讲义一致。路径先沿首行绕开 (1,1) 处障碍，再下行至 E，没有迂回。

### 2.1 启发函数对照

| 场景 | h=0 扩展数 | 曼哈顿扩展数 | 路径长度 | 节点降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 官方 5*5 迷宫 | 17 | 14 | 7 | 17.6% |
| 自设 15*15 | 168 | 117 | 28 | 30.4% |
| 自设 21*21 | 317 | 143 | 40 | 54.9% |
| 自设 31*31 | 461 | 310 | 60 | 32.8% |

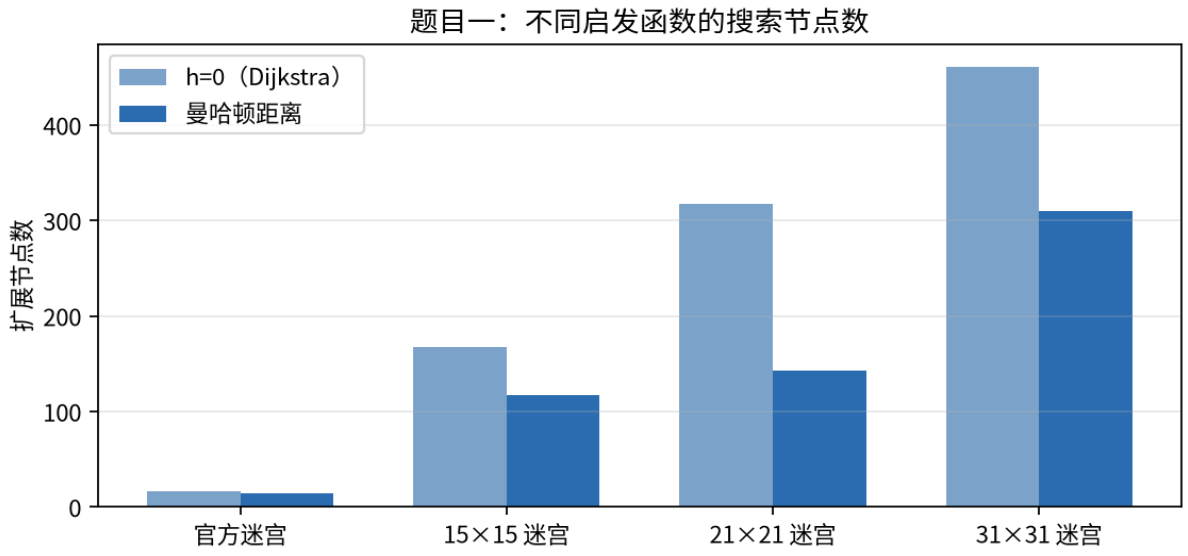



图1 不同规模迷宫上，h=0 与曼哈顿距离的扩展节点数

h=0 时 A* 退化为 Dijkstra，需向四周均匀扩展；曼哈顿距离把搜索“拉向”终点，在官方小地图上只少扩 3 个节点，因为可达区域本身很小。自设带随机障碍的更大迷宫中，差距被放大：21*21 时曼哈顿扩展数约为 Dijkstra 的一半。降幅并非随规模单调上升（31*31 为 32.8%），说明障碍布局会改变启发函数的引导效率：当最短路必须绕行时，h 对真实剩余代价的低估增多，需要扩展的节点也会增加。两条启发均得到相同路径长度，验证了可采纳性。

## 3. 题目二：加权地形

进入格子 B 的代价等于 B 的地形权值；讲义规定终点 E 的进入代价为 0。官方地图上 A* 给出路径 `(0,0)->(1,0)->(2,0)->(3,0)->(3,1)->(3,2)->(4,2)->(4,3)->(4,4)`，累计代价 1+1+1+1+1+1+1+0=7，与预期一致。该路径刻意避开权值为 8 的“沼泽”，宁可多走几步平原。

### 3.1 启发函数可采纳性

若仍用普通曼哈顿距离 h=d，相当于假设每一步代价至少为 1。但最后一步进入 E 的代价是 0，当节点与 E 相邻时真实剩余代价为 0，而 h=1，启发函数不再可采纳。可采纳的修正是 h=max(0, d-1)*c_min（本图 c_min=1），即只估计到达 E 之前必须支付的正代价。对照结果：h=0 扩展 15 个节点；普通曼哈顿与“曼哈顿-1”均扩展 11 个节点，三者都得到最优代价 7。普通曼哈顿仍找到最优，是因为实现中允许更优 g 值重新入堆，不满足可采纳性时算法仍可能正确，只是失去“第一次弹出即为最优”的理论保证，最坏情况下还可能扩展更多节点。因此本实验默认采用可采纳的“曼哈顿-1”。

## 4. 题目三：Alpha-Beta 剪枝

按讲义从左至右求值：最底层 MAX 分别取 max(3,5)=5、max(6,9)=9、max(1,2)=2；上一层 MIN 取 min(5,9)=5 与 min(9,2)=2；根节点 MAX 取 max(5,2)=5，与预期一致。

| 树 / 顺序 | 方法 | 访问节点 | 叶子 | 剪枝次数 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 官方树 · 从左到右 | Minimax | 15 | 8 | 0 | 5 |
| 官方树 · 从左到右 | Alpha-Beta | 14 | 7 | 2 | 5 |
| 官方树 · 叶最大值升序 | Alpha-Beta | 11 | 5 | 2 | 5 |
| 官方树 · 叶最大值降序 | Alpha-Beta | 15 | 8 | 1 | 5 |
| 随机树 深度5 分支3 | Minimax | 364 | 243 | 0 | 15 |
| 同上 · 原顺序 | Alpha-Beta | 202 | 119 | 38 | 15 |

官方树很小，从左到右时右分支第一个子树估值偏高，beta 无法立刻收紧，因此只少访问 1 个节点。把子节点按叶最大值升序排列后，MIN 更早遇到小值，窗口更快收缩，访问降至 11；反之降序几乎没有收益。这说明“看起来更优的大值优先”并不总对：顺序应让当前行棋方尽早推出接近最终值的边界。自设完整三叉树（243 片叶）上，Alpha-Beta 将访问量从 364 降到 202（约 44.5%），剪枝优势才稳定显现。

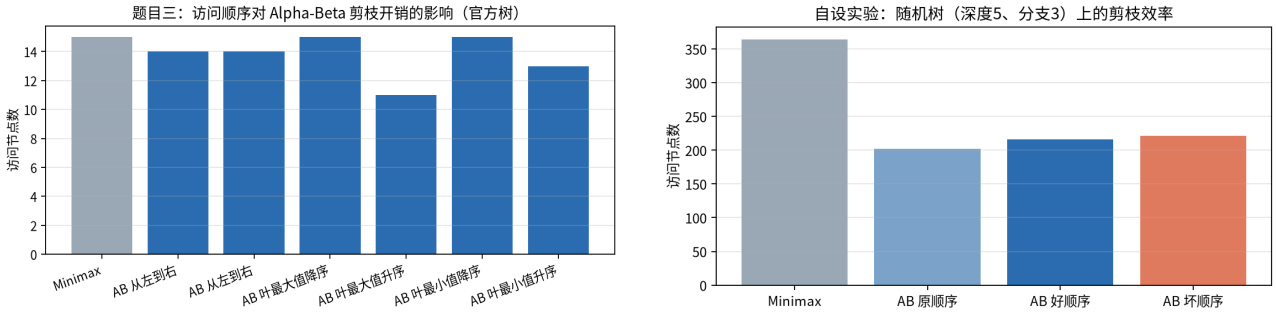



图2 官方树不同访问顺序的节点数（左）；随机大树上的剪枝效率（右）

## 5. 题目四：竞争环境下的宝藏分配

### 5.1 距离矩阵与状态表示

用加权 A* 计算 A、B、T1-T4 两两之间的最小进入代价（起点不付费，A/B/T 所在格代价为 1）。矩阵对称，符合无向移动。A 到 T2 最近（代价 4），到 T1 最远（10）；B 到 T3 最近（4），到 T4 较远（10）。

| | A | B | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 12 | 10 | 4 | 8 | 8 |
| B | 12 | 0 | 8 | 8 | 4 | 10 |
| T1 | 10 | 8 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| T2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| T3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| T4 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 |

表 A、B 与四座宝藏的 6*6 最短代价矩阵

博弈状态记录：双方当前位置（用标签表示）、剩余宝藏集合、累计得分、当前行动者。选择宝藏 T_i 时，Gain=V_i - d(p, T_i)，玩家移动到该宝藏，位置更新。到达深度上限或宝藏取完时，以 U = Score_A - Score_B 作为评价值。A 的即时首步收益为：T1/T3/T4 均为 -1，仅 T2 为 +2（6-4）。若只看一步，似乎应抢 T2。

### 5.2 深度 H=2 与 H=4 的决策差异

| A 的首步 | 即时收益 | H=2 的 U | H=2 时 B 应对 | H=4 的 U | H=4 时 B 应对 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | -1 | -4 | T3 | -5 | T3 |

| A 的首步 | 即时收益 | H=2 的 U | H=2 时 B 应对 | H=4 的 U | H=4 时 B 应对 |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | +2 | -1（最优） | T3 | 1 | T3 |
| T3 | -1 | -2 | T1 | 3（最优） | T1 |
| T4 | -1 | -4 | T3 | -7 | T3 |

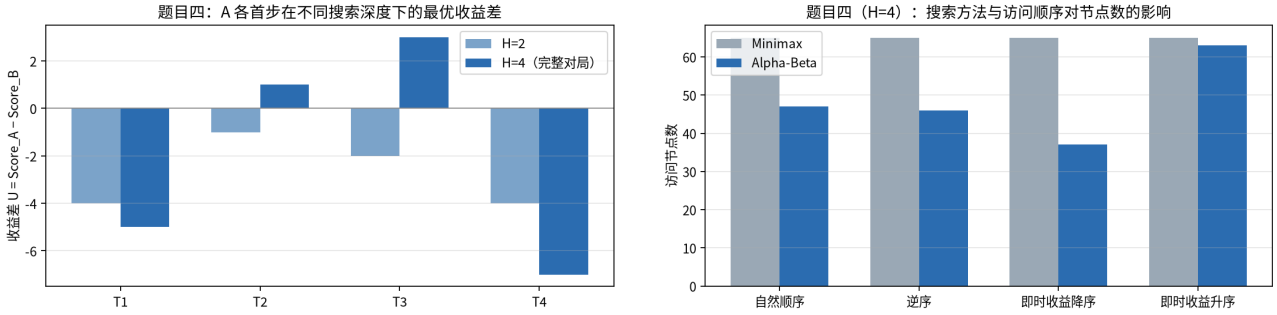



图3 各首步在 H=2/H=4 下的最优 U（左）；H=4 时搜索方法与顺序的节点数（右）

H=2 只向下看两步（A 再 B），剩余两座宝藏不进入估值。A 取 T2（+2）后，B 会取离自己更近的 T3（7-4=+3），U=2-3=-1。若 A 改取 T3（-1），B 取 T1（+1），U=-2，反而更差。所以浅层搜索的最优首步是 T2。H=4 能看完整四回合。最优主变例为：A 取 T3（-1），B 取 T1（+1），A 再取 T2（6-6=0），B 只剩 T4（7-12=-5），最终 Score_A=-1、Score_B=-4，U=3。若 A 仍按浅层策略开局 T2，后续为 B-T3、A-T1、B-T4，U 仅为 1，劣于 3。

差异的关键是 T3 对 B 的战略价值：T3 距 B 只有 4，B 的即时收益高达 +3。H=2 看不见“抢走 T3 之后，B 将被赶到远处的 T4 并付出负收益”；H=4 则允许 A 用一步看似吃亏的抢夺，换取后手把 B 的总分压到 -4。这是有限深度截断造成的典型短视，也说明综合题必须把搜索深度与终局估值一起讨论，而不能只比较首步即时 Gain。

### 5.3 剪枝与访问顺序

H=4 时 Minimax 无论顺序都访问 65 个节点（完整博弈树固定）。Alpha-Beta 在自然顺序（T1-T4）下访问 47，逆序 46；按当前玩家即时收益降序排序后进一步降至 37（约减少 43%），升序则几乎不剪枝（63，接近未剪枝）。收益降序往往让 MAX 先走出高 U 分支、MIN 先走出低 U 分支，从而更快抬高 alpha 或压低 beta。H=2、H=4 在所有顺序下得到相同的最优首步与 U，说明剪枝只影响开销，不影响正确性。

## 6. 自设对照、结论与局限

除官方样例外，本实验还设置了三组对照：（1）随机障碍迷宫，观察规模与绕行对启发函数增益的影响；（2）完整三叉随机博弈树，避免官方树过小导致“剪枝几乎无用”的误判；（3）综合题中以即时收益排序作为移动排序启发式，验证“好顺序”可在不改结果的前提下再节省约两成节点。这些对照表明：算法改进是否可见，高度依赖实例规模与分支结构，不能只依据单个官方样例下结论。

结论：A* 在单位代价网格上用曼哈顿距离即可稳定求最短路，规模越大相对 Dijkstra 的节点优势通常越明显；加权且规定 E 代价为 0 时，必须修正启发函数以保持可采纳。Alpha-Beta 的收益随树深与分支因子增大而显现，且强烈依赖访问顺序。综合题中，H=2 选择 T2（U=-1）、H=4 选择 T3（U=3），差异来自能否预见“抢走对方高效宝藏”的长期效果。

局限：未实现一致性启发下的 closed 集严格优化与双向 A*；博弈搜索未加入置换表与迭代加深；综合题的估值在非终局深度直接使用当前 U，没有启发性终局估计。后续可尝试更紧的加权启发、历史启发排序或对截断局面做一步期望估值。

实验环境：Python 3 / 标准库 heapq；对照实验随机种子 42。完整代码与复现说明见 GitHub 仓库。